МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

з дисципліни „ **Основи вбудованих систем**"

на тему „ **Відтворення мелодії за допомогою пасивного зумера**"

Виконав

студент 2 курсу

групи ФЕП-23

Рак Богдан Ігорович

Перевірив

доцент кафедри РКС

Павлик Михайло Романович

Львів – 2025

```python
from machine import PWM, Pin, ADC
import utime

melody_str = "Melody:b=116,o=4,d=4:e,8b,8p,8b,8a,8b,e,8b,8p,8b,8p,8a,b,d5,8c5,8p,8c5,8b,8c5,e,8c5,8p,8c5,8p,8b,c5,d5"

buzzer = PWM(Pin(12))
potentiometer = ADC(Pin(27))
button = Pin(3, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

NOTES = {
    'c': 261.63, 'c#': 277.18, 'd': 293.66, 'd#': 311.13, 'e': 329.63,
    'f': 349.23, 'f#': 369.99, 'g': 392.00, 'g#': 415.30, 'a': 440.00,
    'a#': 466.16, 'b': 493.88, 'p': 0
}

is_paused = False
last_button_state = 1

def check_button():
    global is_paused, last_button_state
    current_state = button.value()
    if current_state == 0 and last_button_state == 1:
        is_paused = not is_paused
        utime.sleep_ms(50)
    last_button_state = current_state

def get_volume():
    return potentiometer.read_u16() // 2

def wait_ms_interruptible(ms):
    start = utime.ticks_ms()
    while utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start) < ms:
        check_button()
        while is_paused:
            buzzer.duty_u16(0)
            check_button()
            utime.sleep_ms(10)
        utime.sleep_ms(1)

def play_rtttl(rtttl_str):
    parts = rtttl_str.split(':')
    header = parts[1].split(',')
    notes_data = parts[2].split(',')

    bpm = 116
    default_duration = 4
    default_octave = 4

    for h in header:
        if h.startswith('b='): bpm = int(h[2:])
        if h.startswith('d='): default_duration = int(h[2:])
        if h.startswith('o='): default_octave = int(h[2:])

    wholenote = (60 * 1000 / bpm) * 4

    for n in notes_data:
        n = n.strip()
        if not n:
            continue

        i = 0
        duration = ""
        while i < len(n) and n[i].isdigit():
            duration += n[i]
            i += 1

        note_duration = int(duration) if duration else default_duration

        note_name = ""
        while i < len(n) and not n[i].isdigit():
            note_name += n[i]
            i += 1

        octave = int(n[i:]) if i < len(n) else default_octave

        if note_name in NOTES:
            freq = NOTES[note_name]
            freq *= (2 ** (octave - 4))

            ms_duration = wholenote / note_duration

            if freq > 0:
                buzzer.freq(int(freq))
                buzzer.duty_u16(get_volume())

            wait_ms_interruptible(int(ms_duration * 0.9))
            buzzer.duty_u16(0)
            wait_ms_interruptible(int(ms_duration * 0.1))

try:
    while True:
        play_rtttl(melody_str)
        utime.sleep_ms(500)
finally:
    buzzer.duty_u16(0)
```

Висновок: Виконуючи цю лабораторну роботу, можна навчитись генерувати різні звуки для створення простої мелодії.